CARACTERIZAÇÃO DO JOGO SÉRIO: ENDEAVORRX

Análise de Terapias Digitais, Mecânicas de Atenção e Validação Clínica da FDA

Introdução e Objetivo Sério

O que é o EndeavorRx?

O primeiro tratamento digital(DTx) do mundo entregue através de uma experiência de videogame, autorizado pela FDA.

Objetivo Sério Primário

Melhorar a função de atenção em crianças (8-12 anos) diagnosticadas com TDAH (tipo inatento ou combinado).

Propósito Dominante

Atuar como uma "medicina digital" que treina o cérebro para processar interferências e melhorar o controle cognitivo.

FDA AUTHORIZED

Classificado como um dispositivo médico de baixo a moderado risco, marcando uma nova era na terapia digital.

"Medicina que se experimenta como entretenimento."

Caracterização Geral do Jogo

NOME DO SISTEMA

EndeavorRx

EX-PROJECT EVO

DESENVOLVEDOR

Akili Interactive Labs

GÊNERO

Ação / Terapêutica Digital

(DTx)

LANÇAMENTO

Junho de 2020

FDA CLEARANCE

PÚBLICO-ALVO

Crianças de 8 a 12 anos com TDAH

MODELO

Prescrição Médica Obrigatória

Projeto: Game Design e Roteiro

ROTEIRO E NARRATIVA

Exploração Galáctica

O jogador assume o papel de um explorador em uma nave, navegando por mundos alienígenas e completando missões espaciais.

Contexto Lúdico

A narrativa serve como um "invólucro" para as tarefas cognitivas, mantendo a motivação através de uma jornada de descoberta.

GAME DESIGN (SSME)

Motor de Estímulo

Baseado no Selective Stimulus Management Engine, que apresenta estímulos sensoriais específicos para ativar redes neurais.

Estética e Engajamento

Uso de recompensas, conquistas e progressão visual para sustentar o alto esforço cognitivo exigido pelo tratamento.

Tecnologia Proprietária Akili

O motor SSME é projetado para atingir sistemas neurais específicos no córtex pré-frontal, responsáveis pelo controle da atenção. Diferente de jogos comuns, cada elemento visual e sonoro é calibrado para produzir um efeito terapêutico mensurável.

Jogabilidade, Mecânica e Feedback

GERENCIAMENTO DE INTERFERÊNCIA

O jogador deve realizar multitarefa simultânea: navegar por um percurso (controle motor) enquanto identifica e reage a alvos específicos (processamento sensorial), treinando o cérebro para ignorar distrações.

Feedback Visual

Recompensas imediatas e efeitos visuais galácticos ao acertar alvos e concluir missões, mantendo o engajamento lúdico.

Feedback Auditivo

Paisagens sonoras imersivas e sinais sonoros de acerto que reforçam a precisão e o foco durante a sessão de jogo.

Feedback Clínico

Relatórios detalhados via app EndeavorRx Insight, permitindo que pais e médicos monitorem o progresso da atenção em tempo real.

Tecnologia e Algoritmos Adaptativos

HARDWARE MÓVEL

- Compatível com tablets e smartphones (iOS e Android).
- Interface otimizada para portabilidade e uso domiciliar.
- Sensores de toque e acelerômetros integrados para captura de resposta.

SOFTWARE E MOTOR SSME

- Selective Stimulus Management Engine (SSME).
- Algoritmos adaptativos que analisam o desempenho de segundo a segundo.
- Ajuste dinâmico de dificuldade para manter o "limiar de desafio" ideal.

CAPTURA DE DADOS

- Monitoramento preciso da latência de resposta (milissegundos).
- Mapeamento de precisão de toque e desvios de trajetória.
- Geração de percursos cognitivos baseados na performance real.

O sistema recalibra o nível de interferência em tempo real para maximizar a neuroplasticidade.

Uso Prático e Medição de Resultados

PROTOCOLO DE USO

Ambiente Domiciliar

Uso em tablets ou smartphones no conforto de casa.

Duração da Sessão

Aproximadamente 25 minutos por dia.

Frequência

5 dias por semana, durante ciclos de 4 semanas.

MÉTRICAS CLÍNICAS

TOVA®

Test of Variables of Attention: Mede mudanças na atenção sustentada e seletiva.

Escala de avaliação de sintomas relatada por pais e médicos.

App dedicado para pais monitorarem o progresso diário e a adesão.

FUNCIONALIDADE

Melhoria em tarefas acadêmicas e comportamento social.

Evidências Científicas e Validação FDA

Estudo STARS-ADHD

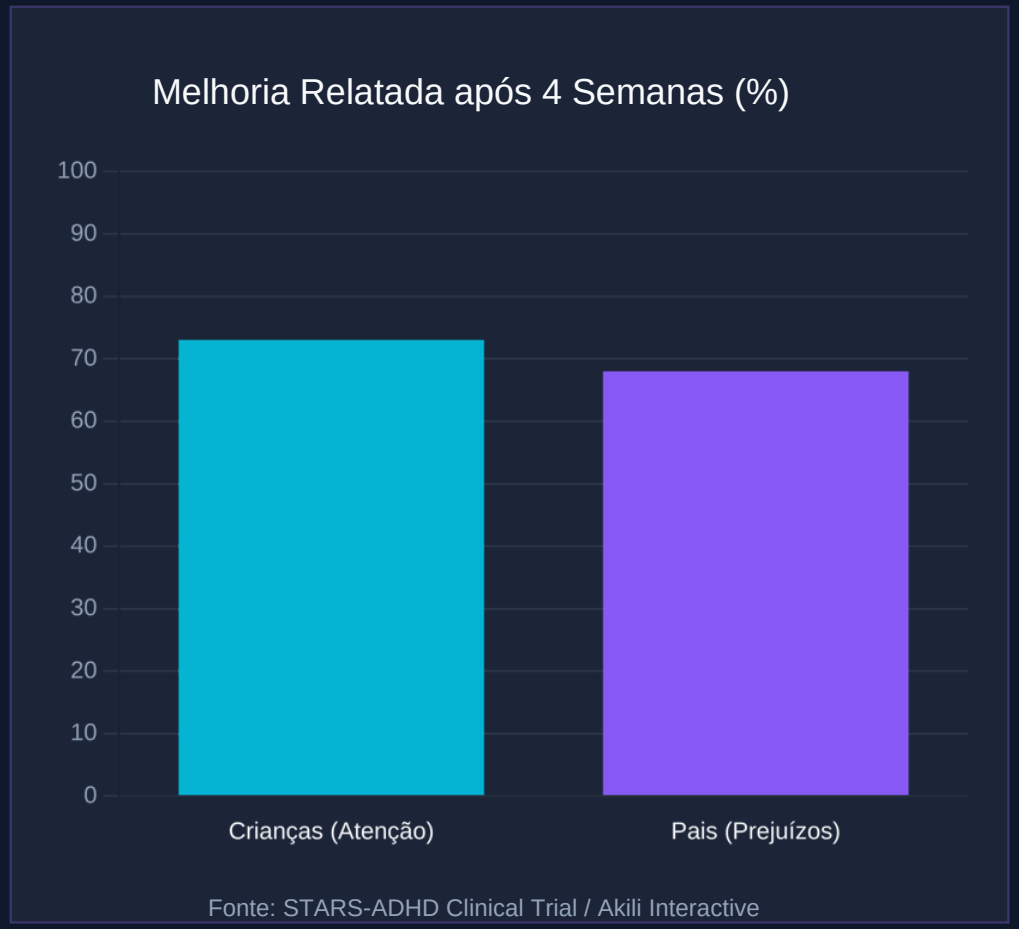
Ensaio clínico randomiza do e controlado publicado na The Lancet Digital Health, envolvendo mais de 600 crianças para validar a eficácia do sistema.

Veredito da FDA

Reconhecido como uma nova classe de terapia (De Novo), provando que estímulos sensoriais específicos produzem mudanças fisiológicas reais no cérebro.

73% das crianças relataram melhora na atenção

68% dos pais observaram redução nos prejuízos



Conclusão e Futuro da Terapia Digital

INOVAÇÃO RADICAL

O EndeavorRx redefine a medicina, onde o software atua como o princípio ativo para tratar disfunções cognitivas.

SINERGIA CIENTÍFICA

Sucesso baseado na integração profunda entre neurobiologia rigorosa e design de jogos de alta qualidade.

EXPANSÃO FUTURA

Perspectivas para tratamento de Autismo, Depressão e Esclerose Múltipla através de estímulos digitais.

"A fronteira onde a neurociência encontra o entretenimento para curar o cérebro."

Referências Bibliográficas

AKILI INTERACTIVE. EndeavorRx: Clinical Evidence and FDA Clearance. Boston, MA, 2020. Disponível em: http://www.endeavorrx.com. Acesso em: [inserir data de acesso, ex: 2 jun. 2026].

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

GAZZALEY, A.; ROSEN, L. D. The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World. Cambridge: MIT Press, 2016.

KOLLINS, S. H. et al. A novel digital therapeutic for children with ADHD (STARS-ADHD): a randomised controlled trial. The Lancet Digital Health, [s. l.], v. 2, n. 4, p. e168-e178, 2020.